

## 1.2 Kreuz und Quer

| Spieldauer  | Einzel/Gruppe | Lautstärke | Lerneffizienz | Beliebtheit |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 15 – 20 Min | ■             | 💣💣         | 💡💡            | 😊           |

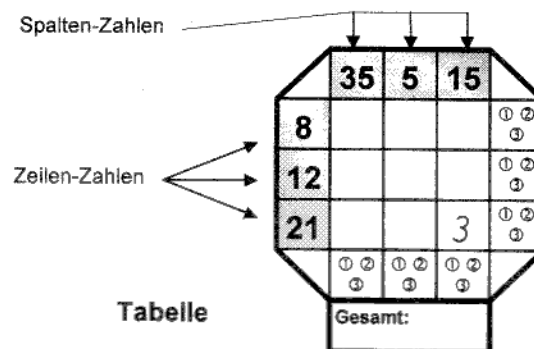
## Spielbeschreibung

Jeder Schüler erhält ein Arbeitsblatt mit zwölf Tabellen zum Ausfüllen. Für jede Runde des Spiels wird eine Tabelle benötigt.

Der Lehrer beginnt die erste Runde, indem er mit dem Würfel eine Zahl bestimmt, die die Schüler in eines der neun quadratischen Kästchen der Tabelle schreiben. Dabei sollen die Schüler versuchen, die Zahl so zu platzieren, dass sie Teiler der (auf grauem Hintergrund) zugehörigen Zeilen- bzw. Spalten-Zahl ist, im Idealfall Teiler von beiden Zahlen.

Beispiel:

Der Lehrer würfelt die Zahl 3. Ein günstiges Kästchen wäre in der rechten unteren Ecke, da die 3 ein Teiler der dortigen Zeilen-Zahl 21 und der Spalten-Zahl 15 ist.



Nachdem alle Schüler die erste Zahl notiert haben, würfelt der Lehrer die nächste Zahl, welche die Schüler in eines der noch freien Kästchen eintragen. In gleicher Weise werden alle neun Kästchen beschriftet. Dabei gilt immer: Eine einmal notierte Zahl darf später nicht mehr verschoben werden.

Zur Auswertung kreuzen die Schüler zunächst zeilen- und spaltenweise die Anzahl der Teiler an; hierfür stehen am Rand die Zahlenkreise ①, ② und ③ zur Verfügung. Anschließend wird im unteren Gesamtfeld die Gesamtzahl der Teiler eingetragen. Es hat der Schüler die Runde gewonnen, der die höchste Gesamtzahl erzielen konnte.

**Mögliche Auswertung:**

|            |          |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 35       | 5        | 15       |          |
| 8          | 2        | 4        | 2        | ① ②<br>⊗ |
| 12         | 6        | 5        | 4        | ① ③<br>⊗ |
| 21         | 1        | 5        | 3        | ① ③<br>⊗ |
|            | ⊗ ②<br>② | ① ⊗<br>③ | ⊗ ②<br>③ |          |
| Gesamt: 11 |          |          |          |          |

## Spielvariante

Die Schüler erstellen sich eigene Tabellen. Hierfür stehen Tabellen ohne vorgegebenen Zeilen- und Spalten-Zahlen als Kopiervorlage zur Verfügung.

## Material

Pro Schüler ein Arbeitsblatt (Kopiervorlage liegt bei).

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 35       | 5        | 15       |          |
| 8       |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 12      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 21      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 9        | 20       | 18       |          |
| 14      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 24      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 33      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 36       | 42       | 32       |          |
| 21      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 30      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 27      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

KREUZ

UND

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 28       | 24       | 12       |          |
| 4       |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 16      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 25      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 22       | 25       | 35       |          |
| 44      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 25      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 12      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 34       | 65       | 24       |          |
| 6       |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 18      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 20      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

QUER

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 30       | 32       | 39       |          |
| 42      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 44      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 49      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 24       | 25       | 60       |          |
| 30      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 12      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 5       |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         | 2        | 50       | 14       |          |
| 1       |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 16      |          |          |          | ① ②<br>③ |
| 64      |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |          |          |          |          |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |          |          |          |          |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
|         |          |          |          |          |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         |          |          |          | ① ②<br>③ |
|         | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ | ① ②<br>③ |          |
| Gesamt: |          |          |          |          |